

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ

Выполнил:

студент гр. 250502

Зинович И.В.

Руководитель:

магистр технических наук кафедры ЭВМ

Скиба И.Г.

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ: Разработка и развертывание инфраструктуры для микросервисного приложения агрегатора такси с базовой бизнес-логикой, обеспечивающей масштабируемость, отказоустойчивость и эффективное взаимодействие микросервисов

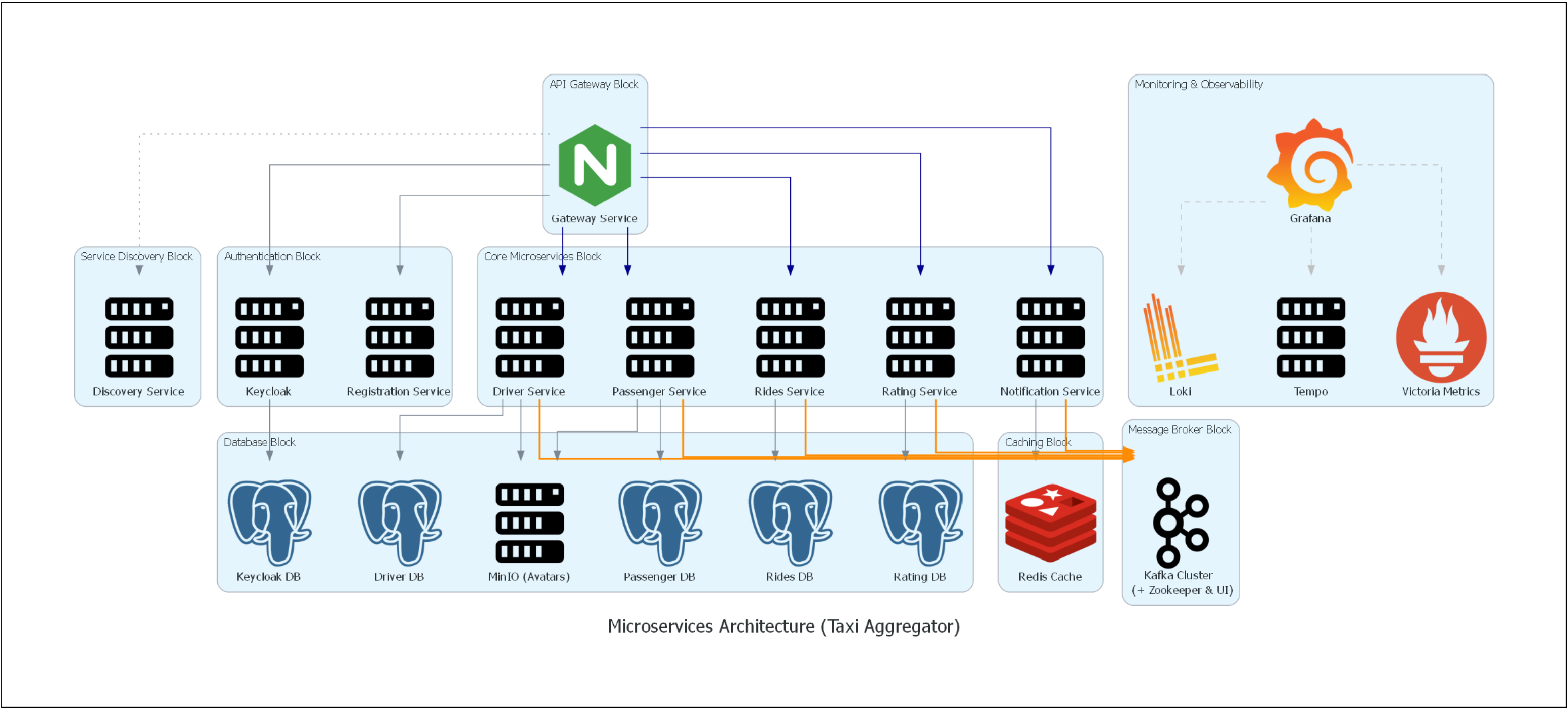
ЗАДАЧИ:

- анализ современных практик и паттернов построения микросервисных систем;
- проектирование и настройка центральных инфраструктурных компонентов;
- организация системы единой авторизации и аутентификации;
- выбор и настройка хранилищ данных;
- реализация асинхронного взаимодействия между микросервисами;
- построение полноценной системы логирования и трассировки;
- разработка и настройка базовых микросервисов.



АРХИТЕКТУРА ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ



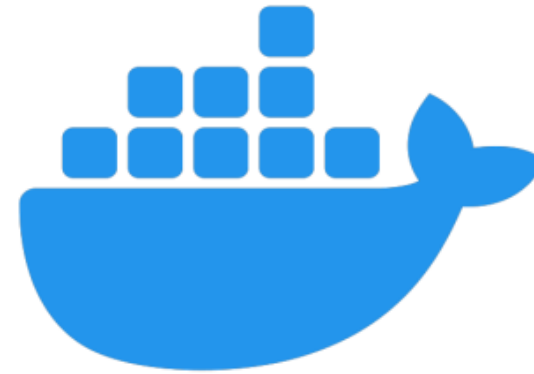
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Java



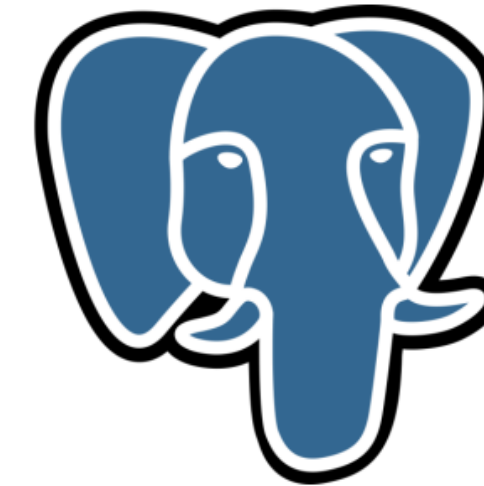
Spring



Docker



Kafka



PostgreSQL



Redis



Grafana



Prometheus



IntelliJ IDEA

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ

РЕЗУЛЬТАТЫ



Реализовано:

- UI для мониторинга логирования и трассировки;
- UI для мониторинга компонентов: Kafka, Keycloak;
- SSO для аутентификации и авторизации;
- Базовые микросервисы;
- Хранилища данных: PostgreSQL, Redis.

Дальнейшие улучшения:

- использование оркестраторов: Kubernetes, Docker Swarm;
- использование Yandex Cloud или AWS;
- внедрение Debezium и Kafka Connect;
- конфигурация RabbitMQ.

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА МИКРОСЕРВИСНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОРА ТАКСИ